



1

10

2026학년도 2학년 1학기 대수 기말고사 대비 문제지

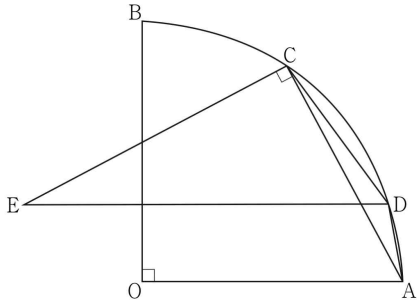
학번

성명

1. 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 6이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인

부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위에 점 C를 $\overline{AC}=4\sqrt{2}$ 가 되도록 잡는다. 호 AC 위의 한 점 D에 대하여 점 D를 지나고 선분 OA에 평행한 직선과 점 C를 지나고 선분 AC에 수직인 직선이 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 CED의 외접원의 반지름의 길이가 $3\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{AD}=p+q\sqrt{7}$ 을 만족시키는 두 유리수 p, q 에 대하여 $9 \times |p \times q|$ 의 값을 구하시오.

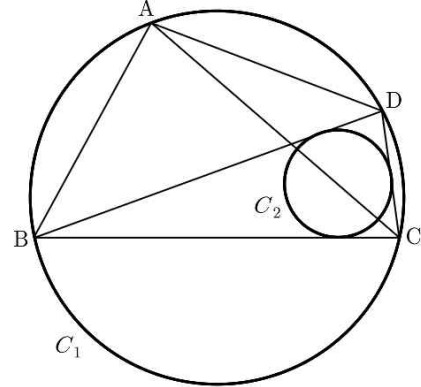
(단, 점 D는 점 A도 아니고 점 C도 아니다.)



(※ 2024학년도 5월)

2. 그림과 같이 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{21}}{3}$ 인 원 C_1 에 내접하고 $\overline{AB}=2$, $\overline{AC}=\sqrt{7}$ 인 사각형 ABCD가 있다. 선분 AC가 삼각형 BCD에 내접하는 원 C_2 의 넓이를 이등분할 때, 원 C_2 의 반지름의 길이는?

(단, $\overline{BC} > \overline{CD}$)

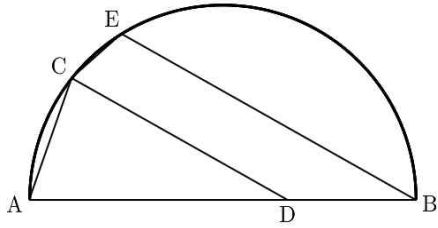


- ① $\sqrt{3} - \frac{2}{7}\sqrt{21}$ ② $\sqrt{3} - \frac{5}{21}\sqrt{21}$ ③ $\sqrt{3} - \frac{4}{21}\sqrt{21}$
 ④ $2\sqrt{3} - \frac{5}{9}\sqrt{21}$ ⑤ $2\sqrt{3} - \frac{4}{9}\sqrt{21}$

(※ 2025학년도 9월)

3. 그림과 같이 길이가 6인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다.

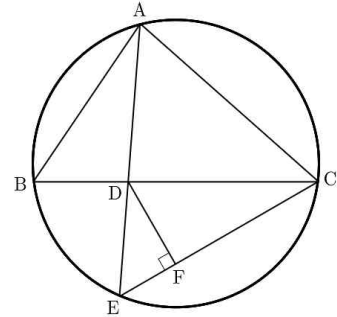
호 AB 위에 점 C를 $\cos(\angle CAB) = \frac{1}{3}$ 이 되도록 잡고, 선분 AB 위에 점 D를 $\overline{AC} = \overline{DB}$ 가 되도록 잡는다. 점 B를 지나고 선분 CD와 평행한 직선이 호 AB와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 E라 할 때, 선분 CE의 길이는?



- ① $\frac{\sqrt{33}}{11}$ ② $\frac{5}{44}\sqrt{33}$ ③ $\frac{3}{22}\sqrt{33}$
 ④ $\frac{7}{44}\sqrt{33}$ ⑤ $\frac{2}{11}\sqrt{33}$

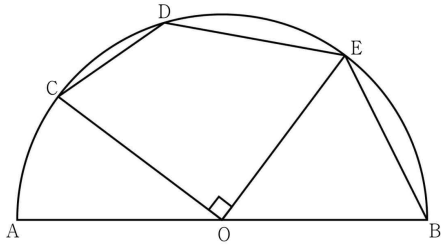
(※ 2025학년도 6월)

4. 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$, $\cos(\angle BAC) = \frac{1}{8}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC를 1:2로 내분하는 점을 D, 직선 AD가 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 E라 하자. 점 D에서 선분 CE에 내린 수선의 발을 F라 할 때, 선분 FC의 길이는 $\frac{q}{p}\sqrt{11}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)



(※ 2025학년도 6월)

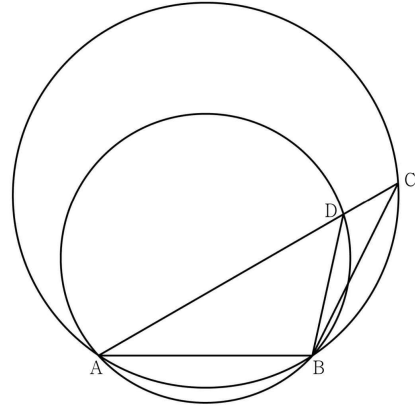
5. 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 호 AB 위의 세 점 C, D, E가 $\overline{DE} = \overline{EB}$, $\overline{CD} : \overline{DE} = 1 : \sqrt{2}$, $\angle COE = \frac{\pi}{2}$ 를 만족시킨다. $\cos(\angle OBE)$ 의 값은? (단, 점 D는 점 B가 아니다.)



- ① $\frac{\sqrt{14}}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{22}}{10}$

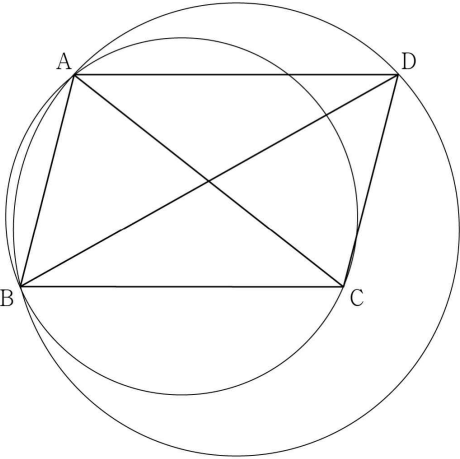
(※ 2024학년도 6월)

6. 그림과 같이 $\overline{AC} > 2\sqrt{7}$ 인 삼각형 ABC에 대하여 선분 AC 위의 점 D가 $\overline{CD} = 2\sqrt{7}$, $\cos(\angle BDA) = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 을 만족시킨다. 삼각형 ABC와 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 각각 R_1 , R_2 라 하자. $R_1 : R_2 = 4 : 3$ 일 때, $\overline{BC} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



(※ 2024학년도 6월)

7. 그림과 같이 둘레의 길이가 20이고 $\cos(\angle ABC)=\frac{1}{4}$ 인 평행사변형 ABCD가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 $\frac{32}{3}\pi$ 일 때, 삼각형 ABD의 외접원의 넓이는 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AB}<\overline{AD}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



(※ 2024학년도 9월)

8. 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은?

(가) 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_n > a_1, \ a_n = (a_4 + a_5 - 1) \times a_{n-1}$$
(나)
$$\sum_{n=1}^3 a_n = \frac{6}{a_1 - a_2}$$

- ① $\frac{1}{12}$

② $\frac{1}{6}$

③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{3}$

⑤ $\frac{5}{12}$

(※ 2025학년도 10월)

9. 첫째 항이 2 이상인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \geq 1) \\ \frac{1}{2}(a_n + a_1) & (a_n < 1) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $a_5 + 2a_6 = 2$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

① $\frac{92}{5}$ ② $\frac{94}{5}$ ③ $\frac{96}{5}$ ④ $\frac{98}{5}$ ⑤ 20

(※ 2024학년도 10월)

10. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n + 3}{2} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{3}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$
이다.

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq a_3$ 이다.

$a_4 + a_5 \leq 24$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

① 31 ② 37 ③ 43 ④ 49 ⑤ 55

(※ 2025학년도 9월)

11. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을
 $b_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$ 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음
 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{3n-2} + a_{3n} = 2a_{3n-1}$ 이다.

(나) 수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이다.

$$\sum_{k=1}^{14} a_k = 500 \text{ 일 때, } a_{13} \text{의 값을 구하시오.}$$

(※ 2025학년도 9월)

12. 공차가 음수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 a_1 의
 값의 합은?

$|a_m| = 2|a_{m+2}|$ 이면서 S_m, S_{m+1}, S_{m+2} 중에서 가장 큰 값
 이 460이고 가장 작은 값이 450이 되도록 하는 자연수 m 이 존재한
 다. (단, S_n 은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.)

① 144

② 148

③ 152

④ 156

⑤ 160

(※ 2022학년도 11월)

13. 공차가 자연수 d 이고 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 d 의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 이다.

(나) $a_{2m} = -a_m$ 이고 $\sum_{k=m}^{2m} |a_k| = 128$ 인 자연수 m 이 존재한다.

(※ 2022학년도 4월)

14. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \sum_{k=1}^{2n} a_k = 17n$$

$$(나) |a_{n+1} - a_n| = 2n - 1$$

$a_2 = 9$ 일 때, $\sum_{n=1}^{10} a_{2n}$ 의 값을 구하시오.

(※ 2022학년도 7월)

15. 양수 k 에 대하여 $a_1 = k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_2 \times a_3 < 0$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $\left(a_{n+1} - a_n + \frac{2}{3}k\right)(a_{n+1} + ka_n) = 0$ 이다.

$a_5 = 0$ 이 되도록 하는 서로 다른 모든 양수 k 에 대하여 k^2 의 값의 합을 구하시오.

(※ 2024학년도 9월)

16. 모든 항이 실수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 \times a_2 > 0$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n^2 & (a_n \leq 0) \\ -2a_n + 3 & (a_n > 0) \end{cases}$$
이다.

$a_3 = a_5$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

(※ 2025학년도 4월)

17. 실수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = 3 \text{ 이고, 모든 자연수 } n \text{에 대하여}$$

$$a_{n+1} = \begin{cases} |a_n + n| & (a_n < 0) \\ a_n - 10 + k & (a_n \geq 0) \end{cases} \text{ 이다.}$$

$a_4 \times a_5 = 0$ 이 되도록 하는 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,

$M + m = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

(※ 2025학년도 10월)

18. 첫째항이 양수이고 공차가 -1 보다 작은 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 은 다음과 같다.

$$b_n = \begin{cases} a_{n+1} - \frac{n}{2} & (a_n \geq 0) \\ a_n + \frac{n}{2} & (a_n < 0) \end{cases}$$

수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{b_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $b_5 < b_6$

(나) $S_5 = S_9 = 0$

$S_n \leq -70$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 13
② 15
③ 17
④ 19
⑤ 21

(※ 2020학년도 7월)

19. 다음은 모든 자연수 k 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \quad \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(*)에서 $S_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$, $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ 이라 하자.

(i) $n=1$ 일 때,

$$S_1 = \boxed{(가)} = T_1 \text{이므로 } (*) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=m$ 일 때,

(*)이 성립한다고 가정하면 $S_m = T_m$ 이다.

$n=m+1$ 일 때, (*)이 성립함을 보이자.

$$S_{m+1} = S_m + \frac{1}{2m+1} + \boxed{(나)}.$$

$$T_{m+1} = T_m + \boxed{(다)} + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2}$$

이다.

$$S_{m+1} - T_{m+1} = S_m - T_m \text{이고, } S_m = T_m \text{이므로}$$

$$S_{m+1} = T_{m+1} \text{이다.}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여

모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 a 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각

$f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $a + \frac{g(5)}{f(14)}$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

(※ 2020학년도 9월)

20. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} {}_n C_k}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때 (좌변)=1, (우변)=1이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} {}_m C_k}{k} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} \frac{(-1)^{k-1} {}_{m+1} C_k}{k}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} {}_{m+1} C_k}{k} + \boxed{(가)}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} ({}_m C_k + {}_m C_{k-1})}{k} + \boxed{(가)}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{m+1} \left\{ \frac{(-1)^{k-1}}{k} \times \frac{\boxed{(나)}}{(m-k+1)!(k-1)!} \right\}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{m+1} \left\{ \frac{(-1)^{k-1}}{\boxed{(다)}} \times \frac{(m+1)!}{(m-k+1)!k!} \right\}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \frac{1}{m+1}$$

$$= \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k}$$

이다. 따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$, $h(m)$ 이라 할 때,

$\frac{g(3)+h(3)}{f(4)}$ 의 값은?

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

(※ 2020학년도 10월)



1

5

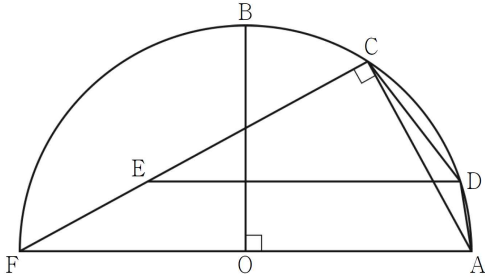
2026학년도 2학년 1학기 대수 기말고사 대비 해설지

학번

성명

1. 64

중심이 O이고 반지름의 길이가 6인 원을 C라 하고, 원 C와 직선 OA가 만나는 점 중 A가 아닌 점을 F라 하자. 선분 FA는 원 C의 지름이므로 $\angle FCA = \frac{\pi}{2}$ 이다. 또한 $\angle ECA = \frac{\pi}{2}$ 이므로 세 점 C, E, F는 한 직선 위에 있다.



직선 ED가 직선 OA에 평행하므로 $\sin(\angle DEC) = \sin(\angle AFC) = \frac{\overline{AC}}{\overline{AF}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

삼각형 CED에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle DEC)} = 2 \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$, $\overline{CD} = 4$

사각형 ADCF가 원 C에 내접하므로

$$\cos(\angle CDA) = \cos(\pi - \angle AFC) = -\cos(\angle AFC)$$

$$= -\sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2} = -\frac{\sqrt{7}}{3}$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$(4\sqrt{2})^2 = 4^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times 4 \times \overline{AD} \times \left(-\frac{\sqrt{7}}{3}\right)$$

$$3 \times \overline{AD}^2 + 8\sqrt{7} \times \overline{AD} - 48 = 0, \overline{AD} > 0 \text{이므로 } \overline{AD} = \frac{16}{3} - \frac{4}{3}\sqrt{7}$$

$$\text{따라서 } p = \frac{16}{3}, q = -\frac{4}{3} \text{이므로 } 9 \times |p \times q| = 64$$

2. ①

$\angle ADB, \angle ACB$ 는 호 AB에 대한 원주각이므로 $\angle ADB = \angle ACB \dots\dots ㉠$

$\angle ABD, \angle ACD$ 는 호 AD에 대한 원주각이므로 $\angle ABD = \angle ACD \dots\dots ㉡$

선분 AC가 삼각형 BCD에 내접하는 원 C_2 의 넓이를 이등분하므로

$$\angle ACB = \angle ACD$$

㉠, ㉡에 의하여 $\angle ABD = \angle ADB$ 이므로 삼각형 ABD는 이등변삼각형이다.

$$\overline{AB} = \overline{AD} = 2 \quad \angle ACB = \theta \quad \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right) \text{라 하면}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = \frac{2\sqrt{21}}{3}, \sin \theta = \frac{\sqrt{21}}{7} \text{이므로 } \cos \theta = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$\overline{BC} = x$ 라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + x^2 - 2 \times \overline{AC} \times x \times \cos \theta, 4 = 7 + x^2 - 2 \times \sqrt{7} \times x \times \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0, (x-1)(x-3) = 0, x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

$\overline{CD} = y$ 라 하면 삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = \overline{AC}^2 + y^2 - 2 \times \overline{AC} \times y \times \cos \theta, 4 = 7 + y^2 - 2 \times \sqrt{7} \times y \times \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$y^2 - 4y + 3 = 0, (y-1)(y-3) = 0, y = 1 \text{ 또는 } y = 3$$

$$\overline{BC} > \overline{CD} \text{이므로 } \overline{BC} = 3, \overline{CD} = 1$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{2^2 + \overline{BD}^2 - 2^2}{2 \times 2 \times \overline{BD}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \overline{BD} = \frac{8\sqrt{7}}{7}$$

삼각형 BCD에서 $\angle BCD = 2\theta$ 이므로 사인법칙에 의하여

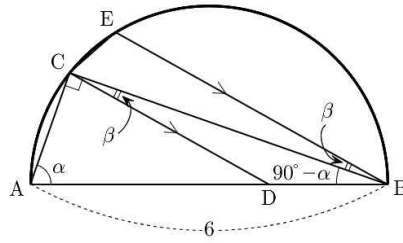
$$\frac{\overline{BD}}{\sin 2\theta} = \frac{2\sqrt{21}}{3}, \sin 2\theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

원 C_2 의 반지름의 길이를 r , 삼각형 BCD의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times r \times (\overline{BC} + \overline{CD} + \overline{BD}) = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{CD} \times \sin 2\theta \text{에서}$$

$$\frac{1}{2} \times r \times \left(3 + 1 + \frac{8\sqrt{7}}{7}\right) = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 \times \frac{4\sqrt{3}}{7} \quad \therefore r = \sqrt{3} - \frac{2}{7}\sqrt{21}$$

3. ⑤



$\overline{AC} = \overline{DB} = x$, $\angle CAB = \alpha$ 라 하자.

$$\text{삼각형 ABC에서 } \angle ACB = 90^\circ \text{이므로 } \cos \alpha = \frac{1}{3} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{x}{6}, x = 2$$

그러므로 $\overline{AC} = \overline{DB} = 2$ 이고 $\overline{AD} = 4$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CD}^2 = 4^2 + 2^2 - 2 \times 4 \times 2 \times \cos \alpha = \frac{44}{3}, \overline{CD} = \sqrt{\frac{44}{3}} = \frac{2\sqrt{33}}{3}$$

$\angle CBE = \beta$ 라 하자. 선분 BE와 선분 CD가 평행하므로

$$\angle DCB = \angle CBE = \beta, \angle DBC = 90^\circ - \alpha \text{이므로}$$

삼각형 DBC에서 사인법칙에 의하여

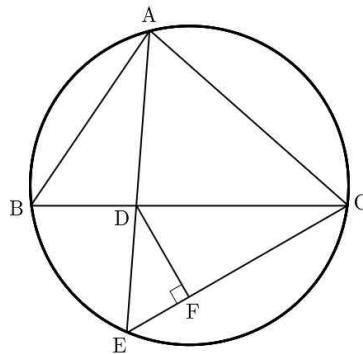
$$\frac{\overline{DB}}{\sin(\angle DCB)} = \frac{\overline{CD}}{\sin(\angle DBC)}, \frac{2}{\sin \beta} = \frac{\frac{2\sqrt{33}}{3}}{\sin(90^\circ - \alpha)}$$

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha \text{이므로 } \sin \beta = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{33}}{3}} = \frac{\sqrt{33}}{33}$$

삼각형 CBE의 외접원의 지름이 6이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CE}}{\sin(\angle CBE)} = 6, \text{ 따라서, } \overline{CE} = 6 \times \sin \beta = 6 \times \frac{\sqrt{33}}{33} = \frac{2}{11}\sqrt{33}$$

4. 45



삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \frac{1}{8} = 36, \overline{BC} = 6$$

점 D가 선분 BC를 1:2로 내분하는 점이므로, $\overline{BD} = 2, \overline{DC} = 4$

$\angle ABC = \theta$ 라 할 때, 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{6^2 + 4^2 - 5^2}{2 \times 6 \times 4} = \frac{9}{16}$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \times 2 \times 4 \times \cos \theta = 11 \text{이므로 } \overline{AD} = \sqrt{11} \text{이다.}$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle BAD) = \frac{16 + 11 - 4}{2 \times 4 \times \sqrt{11}} = \frac{23}{8\sqrt{11}}$$

호 BE에 대한 원주각의 크기는 서로 같으므로

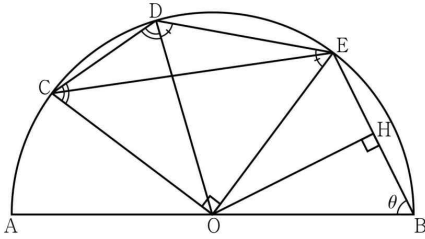
$$\angle BAD = \angle BCF \text{이다.}$$

$$\overline{FC} = \overline{DC} \times \cos(\angle BCF) = \overline{DC} \times \cos(\angle BAD)$$

$$= 4 \times \frac{23}{8\sqrt{11}} = \frac{23}{22}\sqrt{11}$$

따라서 $p = 22, q = 23$ 이므로 $p + q = 45$ 이다.

5. ④



$\overline{OC} = \overline{OD} = \overline{OE} = 1$, $\angle COE = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\overline{CE} = \sqrt{2}$, $\angle OCD = \angle ODC$,
 $\angle ODE = \angle OED$

사각형 COED에서 $\angle OCD + \angle CDE + \angle OED = 2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi$,

$\angle OCD + \angle OED = \angle CDE$ 이므로 $2\angle CDE = \frac{3}{2}\pi$, 즉 $\angle CDE = \frac{3}{4}\pi$

한편 $\overline{CD} : \overline{DE} = 1 : \sqrt{2}$ 이므로 $\overline{CD} = a$, $\overline{DE} = \sqrt{2}a$ ($a > 0$) 이라 하자.
삼각형 DCE에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CE}^2 = a^2 + (\sqrt{2}a)^2 - 2 \times a \times \sqrt{2}a \times \cos \frac{3}{4}\pi = 5a^2$$

이고 $\overline{CE} = \sqrt{5}a = \sqrt{2}$, 즉 $a = \frac{\sqrt{10}}{5}$

$\angle OBE = \theta$ 라 하고 점 O에서 선분 BE에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{EB} = \overline{DE} = \sqrt{2}a = \frac{2\sqrt{5}}{5} \text{ 이므로 } \cos \theta = \frac{\overline{BH}}{\overline{OB}} = \frac{\frac{1}{2}\overline{EB}}{\overline{OB}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

[다른 풀이]

$\overline{OB} = \overline{OD}$, $\overline{EB} = \overline{ED}$, $\overline{OE}$ 는 공통이므로 삼각형 OBE와 삼각형 ODE는
합동이다.

$\angle OBE = \theta$ 라 하면 $\angle OEB = \angle OED = \angle ODE = \theta$, $\angle EOB = \angle DOE = \pi - 2\theta$,

$$\angle COD = \frac{\pi}{2} - \angle DOE = \frac{\pi}{2} - (\pi - 2\theta) = 2\theta - \frac{\pi}{2},$$

$$\angle ODC = \frac{1}{2}(\pi - \angle COD) = \frac{3}{4}\pi - \theta,$$

$$\angle CDE = \angle ODC + \angle ODE = \left(\frac{3}{4}\pi - \theta\right) + \theta = \frac{3}{4}\pi$$

한편 $\overline{OC} = \overline{OE} = 1$, $\angle COE = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\overline{CE} = \sqrt{2}$

$\overline{CD} : \overline{DE} = 1 : \sqrt{2}$ 이므로 $\overline{CD} = a$, $\overline{DE} = \sqrt{2}a$ ($a > 0$) 이라 하자.
삼각형 DCE에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CE}^2 = a^2 + (\sqrt{2}a)^2 - 2 \times a \times \sqrt{2}a \times \cos \frac{3}{4}\pi = 5a^2$$

이고 $\overline{CE} = \sqrt{5}a = \sqrt{2}$, $a = \frac{\sqrt{10}}{5}$, 즉 $\overline{EB} = \overline{DE} = \sqrt{2}a = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

$$\text{삼각형 OBE에서 코사인법칙에 의하여 } \cos \theta = \frac{1^2 + \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1^2}{2 \times 1 \times \frac{2\sqrt{5}}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

6. 28

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R_1$, $R_1 = \frac{\overline{BC}}{2\sin A}$

삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{BD}}{\sin A} = 2R_2$, $R_2 = \frac{\overline{BD}}{2\sin A}$

$$R_1 : R_2 = 4 : 3 \text{ 이므로 } \frac{\overline{BC}}{2\sin A} : \frac{\overline{BD}}{2\sin A} = 4 : 3, \text{ 즉 } \overline{BC} : \overline{BD} = 4 : 3$$

$\overline{BC} = 4k$, $\overline{BD} = 3k$ ($k > 0$) 이라 하면 삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle CDB) = \frac{(2\sqrt{7})^2 + (3k)^2 - (4k)^2}{2 \times 2\sqrt{7} \times 3k} = \frac{-7k^2 + 28}{12\sqrt{7}k} \text{ 이고}$$

$$\cos(\angle CDB) = \cos(\pi - \angle BDA) = -\cos(\angle BDA) = -\frac{\sqrt{7}}{4} \text{ 이므로}$$

$$\frac{-7k^2 + 28}{12\sqrt{7}k} = -\frac{\sqrt{7}}{4}, \quad 7k^2 - 21k - 28 = 7(k+1)(k-4) = 0$$

$k > 0$ 이므로 $k = 4$ 따라서 $\overline{BC} + \overline{BD} = 4k + 3k = 28$

7. 271

$\angle ABC = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 라 하면 $\cos \theta = \frac{1}{4}$ 이므로 $\sin \theta = \frac{\sqrt{15}}{4}$

삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 $\frac{32}{3}\pi$ 이므로

이 외접원의 반지름의 길이를 R_1 이라 하면 $R_1 = \frac{4\sqrt{6}}{3}$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin \theta} = 2R_1 \text{ 에서 } \overline{AC} = 2\sqrt{10}$$

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 20 이므로

$\overline{AB} = a$ ($0 < a < 5$) 라 하면 $\overline{AD} = \overline{BC} = 10 - a$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$40 = a^2 + (10 - a)^2 - 2a(10 - a)\cos \theta = a^2 + (10 - a)^2 - 2a(10 - a) \times \frac{1}{4}$$

$$a^2 - 10a + 24 = 0, \quad (a - 4)(a - 6) = 0$$

$a = 4$ 또는 $a = 6$ 에서 $0 < a < 5$ 이므로 $AB = 4$, $AD = 6$

$$\angle BAD = \pi - \theta \text{ 이므로 } \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta = -\frac{1}{4}$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \times 6 \times 4 \times \cos(\pi - \theta) = 6^2 + 4^2 - 2 \times 6 \times 4 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 64$$

$BD = 8$

삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 R_2 라 하면

$$\text{삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여 } \frac{\overline{BD}}{\sin(\pi - \theta)} = 2R_2 \text{ 에서 } R_2 = \frac{16\sqrt{15}}{15}$$

삼각형 ABD의 외접원의 넓이는 $\frac{256}{15}\pi$

$p = 15$, $q = 256$

따라서 $p + q = 15 + 256 = 271$

8. ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하자.

조건 (가)에서 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > a_1$ 이므로

$$a_1 > 0, \quad r > 1 \text{ 또는 } a_1 < 0, \quad -1 < r < 1 \dots\dots \textcircled{가}$$

또한 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = (a_4 + a_5 - 1) \times a_{n-1} \text{ 이므로}$$

$$a_4 + a_5 - 1 = r, \quad a_1r^3 + a_1r^4 - 1 = r, \quad a_1r^3(1 + r) = 1 + r$$

$$\textcircled{가} \text{에서 } r \neq -1 \text{ 이므로 } a_1r^3 = 1, \quad r^3 = \frac{1}{a_1}$$

$$\text{조건 (나)에서 } \sum_{n=1}^3 a_n = \frac{6}{a_1 - a_2} \text{ 이므로 } \frac{a_1(1 - r^3)}{1 - r} = \frac{6}{a_1(1 - r)}$$

$$a_1^2 \left(1 - \frac{1}{a_1}\right) = 6, \quad a_1^2 - a_1 - 6 = (a_1 - 3)(a_1 + 2) = 0,$$

$$a_1 = 3 \text{ 또는 } a_1 = -2$$

$a_1 = 3$ 이면 $r^3 = \frac{1}{3}$ 이므로 $r < 1$ 이 되어 $\textcircled{가}$ 를 만족시키지 않는다.

$a_1 = -2$ 이면 $r^3 = -\frac{1}{2}$ 이므로 $-1 < r < 1$ 이 되어 $\textcircled{가}$ 를 만족시킨다.

$$\text{따라서 } a_{10} = a_1r^9 = a_1(r^3)^3 = -2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4}$$

9. ③

$a_1 \geq 2$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$. $a_2 = \frac{1}{2}a_1 \geq 1$ 이므로 $a_3 = \frac{1}{4}a_1$

$a_5 < 1$ 이라 하면 $a_6 = \frac{1}{2}(a_5 + a_1)$ 에서 $a_5 + 2a_6 = 2a_5 + a_1 > 2$ 이므로 $a_5 \geq 1$.

그러므로 $a_6 = \frac{1}{2}a_5$ 이고 $a_5 + 2a_6 = 2a_5 = 2$ 에서 $a_5 = 1$

$a_4 < 1$ 이라 하면 $a_5 = \frac{1}{2}(a_4 + a_1) = 1$ 에서 $a_4 = 2 - a_1 \leq 0$ 이므로 $a_4 \geq 1$

그러므로 $a_5 = \frac{1}{2}a_4 = 1$ 에서 $a_4 = 2$

(i) $a_1 \geq 4$ 일 때 $a_3 = \frac{1}{4}a_1 \geq 1$ 이므로 $a_4 = \frac{1}{8}a_1 = 2$ 에서 $a_1 = 16$

(ii) $a_1 < 4$ 일 때 $a_3 = \frac{1}{4}a_1 < 1$ 이므로 $a_4 = \frac{1}{2}(a_3 + a_1) = \frac{5}{8}a_1 = 2$ 에서

$$a_1 = \frac{16}{5}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 a_1 의 값의 합은 $16 + \frac{16}{5} = \frac{96}{5}$

10. ①

(1) a_2 가 홀수인 경우

조건 (나)에 의하여 $a_3 = \frac{a_2 + 3}{2} \geq a_2$ 이므로 $a_2 \leq 3$

(1-①) $a_2 = 1$ 인 경우 $a_3 = 2$, $a_4 = 3$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(1-②) $a_2 = 3$ 인 경우 $a_3 = 3$, $a_4 = 3$, $a_5 = 3$, ...

$\therefore a_1 = 3$ 또는 $a_1 = 2$

(II) a_2 가 짝수인 경우

(II-①) $a_2 = 4k$ (k 는 자연수)인 경우 $a_3 = 6k$, $a_4 = 9k$ 이므로

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(II-②) $a_2 = 4k - 2$ (k 는 자연수)인 경우 $a_3 = 6k - 3$, $a_4 = 3k$

(i) k 가 홀수인 경우

$$a_5 = \frac{3k+3}{2}, a_4 + a_5 = \frac{9k+3}{2} \leq 24, k \leq 5 \text{ 이므로 } k = 1, 3, 5$$

④ $k = 1$ 인 경우

$$a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 3, a_5 = 3, \dots$$

$$\therefore a_1 = 1 \text{ 또는 } a_1 = \frac{4}{3}$$

조건에 의하여 $a_1 = 1$

⑤ $k = 3$ 인 경우

$$a_2 = 10, a_3 = 15, a_4 = 17 \text{ 또는 } a_1 = \frac{20}{3}$$

조건을 만족시키지 않는다.

⑥ $k = 5$ 인 경우 $a_2 = 18$, $a_3 = 27$, $a_4 = 15$, $a_5 = 9$,

$$a_6 = 6, a_7 = 9, a_8 = 6, \dots$$

$$a_1 = 33 \text{ 또는 } a_1 = 12$$

조건 (나)에 의하여 $a_1 = 12$

(ii) k 가 짝수인 경우

$$a_5 = \frac{9}{2}k, a_4 + a_5 = \frac{15}{2}k \leq 24, k \leq \frac{16}{5} \text{ 이므로 } k = 2$$

$$a_2 = 6, a_3 = 9, a_4 = 6, a_5 = 9, \dots$$

$$a_1 = 9 \text{ 또는 } a_1 = 4$$

(1), (II)에 의하여 a_1 의 값은 1, 2, 3, 4, 9, 12 이고 그 합은 31

[참고] 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 은 다음과 같다.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	...
1	2	3	3	3	3	3	...
2	3	3	3	3	3	3	...
3	3	3	3	3	3	3	...
4	6	9	6	9	6	9	...
9	6	9	6	9	6	9	...
12	18	27	15	9	6	9	...

11. 98

조건 (가)에 의하여 $b_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n} = 3a_{3n-1}$

조건 (나)에 의하여 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 $3a_2$, 공비가 3 인 등비수열이므로

모든 자연수 n 에 대하여 $b_n = 3a_{3n-1} = 3a_2 \times 3^{n-1}$, $a_{3n-1} = a_2 \times 3^{n-1}$

$$\sum_{k=1}^{14} a_k = a_{13} + a_{14} + \sum_{k=1}^4 (a_{3k-2} + a_{3k-1} + a_{3k}) = a_{13} + 81a_2 + \sum_{k=1}^4 b_k$$

$$= a_{13} + 81a_2 + 3a_2 \times \sum_{k=1}^4 3^{k-1} = a_{13} + 81a_2 + 3a_2 \times \frac{3^4 - 1}{3 - 1} = a_{13} + 201a_2 = 500$$

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로 $a_2 = 1$ 또는 $a_2 = 2$

(i) $a_2 = 1$ 인 경우 $a_{13} = 299$, $a_{14} = 81$, $a_{15} < 0$ 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a_2 = 2$ 인 경우 $a_{13} = 98$, $a_{14} = 162$, $a_{15} = 226$ 이므로 조건을 만족시킨다.

(i), (ii)에 의하여 $a_{13} = 98$

12. ③

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d ($d < 0$)이라 하자.

(i) $a_m = 2a_{m+2}$ 일 때, $a_{m+2} = a_m + 2d$ 이므로

$$a_m = -4d \text{ 이고 } a_{m+1} = -3d, a_{m+2} = -2d$$

$$S_{m+1} = S_m + (-3d) > S_m, S_{m+2} = S_{m+1} + (-2d) > S_{m+1} \text{ 이므로}$$

$$S_{m+2} > S_{m+1} > S_m \text{ 그러므로 } S_{m+2} = 460, S_m = 450$$

$$S_{m+2} - S_m = a_{m+1} + a_{m+2} \text{ 에서 } 460 - 450 = -3d + (-2d), d = -2$$

$$a_m = 8 = a_1 + (m-1) \times (-2) \text{ 에서 } a_1 = 2m + 6$$

$$S_m = \frac{m(a_1 + a_m)}{2} = \frac{m(2m + 14)}{2} = 450$$

$$m^2 + 7m - 450 = 0, (m + 25)(m - 18) = 0$$

$$m \text{ 은 자연수이므로 } m = 18 \text{ 그러므로 } a_1 = 2 \times 18 + 6 = 42$$

(ii) $a_m = -2a_{m+2}$ 일 때 $a_{m+2} = a_m + 2d$ 이므로

$$a_m = -\frac{4}{3}d \text{ 이고 } a_{m+1} = -\frac{d}{3}, a_{m+2} = \frac{2}{3}d$$

$$S_{m+1} = S_m + \left(-\frac{d}{3}\right) > S_m, S_{m+2} = S_m + \frac{d}{3} < S_m$$

$$\text{이므로 } S_{m+1} > S_m > S_{m+2} \text{ 그러므로 } S_{m+1} = 460, S_{m+2} = 450$$

$$S_{m+2} - S_{m+1} = a_{m+2} \text{ 에서 } 450 - 460 = \frac{2}{3}d, d = -15$$

$$a_{m+1} = 5 = a_1 + m \times (-15) \text{ 에서 } a_1 = 15m + 5$$

$$S_{m+1} = \frac{(m+1)(a_1 + a_{m+1})}{2} = \frac{(m+1)(15m + 10)}{2} = 460$$

$$3m^2 + 5m - 182 = 0, (3m + 26)(m - 7) = 0$$

$$m \text{ 은 자연수이므로 } m = 7 \text{ 그러므로 } a_1 = 15 \times 7 + 5 = 110$$

(i), (ii)에 의하여 모든 a_1 의 값의 합은 $42 + 110 = 152$

13. 170

$a_{2m} = -a_m$ 에서 $a_m + md = -a_m$, $2a_m = -md$ 이므로

m 과 d 중에서 적어도 하나는 짝수이다.

m 이 짝수, 즉 $m = 2p$ (p 는 자연수)라 하면

$$a_{2m} + a_m = a_{4p} + a_{2p} = \{a_1 + (4p-1)d\} + \{a_1 + (2p-1)d\} \\ = 2\{a_1 + (3p-1)d\} = 2a_{3p} = 0$$

이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다. 그러므로 m 은 홀수이고 d 는 짝수이다.

$m = 2l - 1$ (l 은 자연수)라 하면 $a_{4l-2} = -a_{2l-1}$ 에서

$$a_{3l-1} = a_{4l-2} - (l-1)d = -a_{2l-1} - (l-1)d = -a_{3l-2} \text{ 이고 } d > 0 \text{ 이므로}$$

$1 \leq n \leq 3l-2$ 일 때 $a_n < 0$, $n \geq 3l-1$ 일 때 $a_n > 0$ 이다.

$$\sum_{k=m}^{2m} |a_k| = \sum_{k=2l-1}^{4l-2} |a_k|$$

$$= -a_{2l-1} - a_{2l} - a_{2l+1} - \dots - a_{3l-2} + a_{3l-1} + a_{3l} + a_{3l+1} + \dots + a_{4l-2}$$

$$= -a_{2l-1} - (a_{2l-1} + d) - (a_{2l-1} + 2d) - \dots - (a_{2l-1} + (l-1)d)$$

$$+ (a_{2l-1} + ld) + \{a_{2l-1} + (l+1)d\} + \dots + \{a_{2l-1} + (2l-1)d\}$$

$$= -\{1 + 2 + 3 + \dots + (l-1)\} + \{l + (l+1) + (l+2) + \dots + (2l-1)\}d$$

$$= -\frac{l(l-1)}{2}d + \frac{l\{l + (2l-1)\}}{2}d = l^2d = 128$$

l 은 자연수이고 d 는 짝수이므로 모든 순서쌍 (l, d) 는

(1, 128), (2, 32), (4, 8), (8, 2)이다.

따라서 모든 d 의 값의 합은 $2 + 8 + 32 + 128 = 170$

14. 180

조건 (가)에 의하여

$$a_{2n-1} + a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} a_k - \sum_{k=1}^{2(n-1)} a_k = 17n - 17(n-1) = 17 \quad (n \geq 2)$$

조건 (나)에 의하여 $|a_{2n} - a_{2n-1}| = 2(2n-1) - 1 = 4n - 3 \quad (n \geq 1)$

(i) $n=2$ 인 경우

$$|a_4 - a_3| = 5 \text{ 이고 } a_3 + a_4 = 17, \quad (a_3, a_4) = (6, 11) \text{ 또는 } (a_3, a_4) = (11, 6)$$

$$\text{조건 (나)에 의하여 } |a_3 - a_2| = |a_3 - 9| = 3 \text{ 이므로 } a_3 = 6, \quad a_4 = 11$$

(ii) $n=3$ 인 경우

$$|a_6 - a_5| = 9 \text{ 이고 } a_5 + a_6 = 17, \quad (a_5, a_6) = (4, 13) \text{ 또는 } (a_5, a_6) = (13, 4)$$

$$\text{조건 (나)에 의하여 } |a_5 - a_4| = |a_5 - 11| = 7 \text{ 이므로 } a_5 = 4, \quad a_6 = 13$$

(i), (ii)와 같은 방법을 반복하면

$$a_8 = 15, \quad a_{10} = 17, \quad \dots, \quad a_{20} = 27 \text{ 이므로}$$

$\sum_{n=1}^{10} a_{2n}$ 의 값은 첫째항이 9 이고 공차가 2 인 등차수열의 첫째항부터

$$\text{제 10 항까지의 합과 같다. 따라서 } \sum_{n=1}^{10} a_{2n} = \frac{10 \times (18 + 9 \times 2)}{2} = 180$$

15. 8

조건 (나)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $\left(a_{n+1} - a_n + \frac{2}{3}k\right)(a_{n+1} + ka_n) = 0$

$$\text{이므로 } a_{n+1} - a_n = -\frac{2}{3}k \text{ 또는 } a_{n+1} = -ka_n$$

$$a_1 = k \text{ 이고 } a_2 \times a_3 < 0 \text{ 이므로 } a_2 = -k^2 \text{ 이면 } a_3 = k^3 \text{ 이어야 하고, } a_2 = \frac{k}{3} \text{ 이면}$$

$$a_3 = -\frac{k^2}{3} \text{ 또는 } a_3 = -\frac{k}{3} \text{ 이다. 따라서 이를 표로 나타내면 다음과 같다.}$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
k	$-k^2$	k^3	$-k^4$	0
k	$-k^2$	k^3	$k^3 - \frac{2}{3}k$	0
k	$\frac{k}{3}$	$-\frac{k^2}{3}$	$\frac{k^3}{3}$	0
k	$\frac{k}{3}$	$-\frac{k^2}{3}$	$-\frac{k^2}{3} - \frac{2}{3}k$	0
k	$\frac{k}{3}$	$-\frac{k}{3}$	$\frac{k^2}{3}$	0
k	$\frac{k}{3}$	$-\frac{k}{3}$	$-k$	0

(i) $a_4 = -k^4$ 일 때 $a_5 = k^5$ 또는 $a_5 = -k^4 - \frac{2}{3}k$ 이므로 $a_5 = 0$ 을 만족시키는 k 는 존재하지 않는다.

(ii) $a_4 = k^3 - \frac{2}{3}k$ 일 때

$$(a) \quad a_5 = \left(k^3 - \frac{2}{3}k\right) \times (-k) \text{ 인 경우 } -k^2\left(k^2 - \frac{2}{3}\right) = 0 \quad \therefore k^2 = \frac{2}{3}$$

$$(b) \quad a_5 = \left(k^3 - \frac{2}{3}k\right) - \frac{2}{3}k \text{ 인 경우 } k^3 - \frac{4}{3}k = 0 \quad \therefore k^2 = \frac{4}{3}$$

(iii) $a_4 = \frac{k^3}{3}$ 일 때 $\frac{k^3}{3} - \frac{2}{3}k = 0 \quad \therefore k^2 = 2$

(iv) $a_4 = -\frac{k^2}{3} - \frac{2}{3}k$ 일 때 $a_5 = 0$ 을 만족시키는 k 는 존재하지 않는다.

(v) $a_4 = \frac{k^2}{3}$ 일 때 $\frac{k^2}{3} - \frac{2}{3}k = 0 \quad \therefore k^2 = 4$

(vi) $a_4 = -k$ 인 경우 $a_5 = 0$ 을 만족시키는 k 는 존재하지 않는다.

이상에서 조건을 만족시키는 모든 양수 k 에 대하여 k^2 의 값의 합은

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{3} + 2 + 4 = 8$$

16. 71

조건 (가)에서 $a_1 \times a_2 > 0$ 이므로 $a_1 > 0, a_2 > 0$ 또는 $a_1 < 0, a_2 < 0$

$a_1 < 0$ 이면 $a_2 = a_1^2 > 0$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

$$a_1 > 0 \text{ 이므로 } a_2 = -2a_1 + 3, \quad a_2 > 0 \text{ 이므로 } a_3 = -2a_2 + 3 = 4a_1 - 3 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(i) $a_3 < 0$ 일 때 $a_4 = a_3^2 > 0$ 이므로 $a_5 = -2a_3^2 + 3 = a_3$ 에서

$$(2a_3 + 3)(a_3 - 1) = 0, \quad a_3 < 0 \text{ 이므로 } a_3 = -\frac{3}{2}, \textcircled{1} \text{에 의하여 } a_1 = \frac{3}{8}$$

(ii) $a_3 = 0$ 일 때 $a_4 = a_3^2 = 0, \quad a_5 = a_4^2 = 0$ 이므로 $a_3 = a_5 = 0$

$\textcircled{1}$ 에 의하여 $a_1 = \frac{3}{4}$

(iii) $a_3 > 0$ 일 때

(a) $0 < a_3 < \frac{3}{2}$ 일 때 $a_4 = -2a_3 + 3 > 0$ 이므로

$$a_5 = -2a_4 + 3 = 4a_3 - 3 = a_3 \text{ 에서 } a_3 = 1, \textcircled{1} \text{에 의하여 } a_1 = 1$$

(b) $a_3 \geq \frac{3}{2}$ 일 때

$$a_4 = -2a_3 + 3 \leq 0 \text{ 이므로 } a_5 = a_4^2 = (-2a_3 + 3)^2 = a_3 \text{ 에서}$$

$$(4a_3 - 9)(a_3 - 1) = 0, \quad a_3 \geq \frac{3}{2} \text{ 이므로 } a_3 = \frac{9}{4}, \textcircled{1} \text{에 의하여 } a_1 = \frac{21}{16}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 모든 a_1 의 값의 합은

$$\frac{3}{8} + \frac{3}{4} + 1 + \frac{21}{16} = \frac{55}{16} \text{ 이므로 } p = 16, \quad q = 55 \text{ 따라서 } p + q = 71$$

17. 63

$$a_1 = 3 \text{ 이므로 } a_2 = a_1 - 10 + k = k - 7$$

(i) $a_2 < 0$ 인 경우

$$k - 7 < 0 \text{ 에서 } k < 7$$

$$a_3 = |a_2 + 2| = |k - 5|, \quad a_3 \geq 0 \text{ 이므로 } a_4 = a_3 - 10 + k = |k - 5| - 10 + k$$

$\textcircled{1} \quad k < 5$ 일 때

$$a_4 = -(k - 5) - 10 + k = -5, \quad a_5 = |a_4 + 4| = 1 \text{ 이므로}$$

$a_4 \times a_5 = 0$ 을 만족하는 k 의 값은 존재하지 않는다.

$\textcircled{2} \quad 5 \leq k < 7$ 일 때

$$a_4 = (k - 5) - 10 + k = 2k - 15 \text{ 에서}$$

$$-5 \leq 2k - 15 < -1, \quad a_5 = |a_4 + 4| = |(2k - 15) + 4| = |2k - 11|$$

$$a_4 \neq 0 \text{ 이므로 } a_5 = 0 \text{ 이어야 한다. } |2k - 11| = 0 \text{ 에서 } k = \frac{11}{2}$$

(ii) $a_2 \geq 0$ 인 경우

$$k - 7 \geq 0 \text{ 에서 } k \geq 7, \quad a_3 = a_2 - 10 + k = 2k - 17$$

$$\textcircled{1} \quad 7 \leq k < \frac{17}{2} \text{ 일 때, } a_3 < 0 \text{ 이므로 } a_4 = |a_3 + 3| = |(2k - 17) + 3| = 2k - 14$$

$$a_4 \geq 0 \text{ 이므로 } a_5 = a_4 - 10 + k = (2k - 14) - 10 + k = 3k - 24$$

$$a_4 \times a_5 = (2k - 14)(3k - 24) = 0 \text{ 이어야 하므로 } k = 7 \text{ 또는 } k = 8$$

$\textcircled{2} \quad k \geq \frac{17}{2}$ 일 때

$$a_3 \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$a_4 = a_3 - 10 + k = (2k - 17) - 10 + k = 3k - 27$$

$$\frac{17}{2} \leq k < 9 \text{ 일 때,}$$

$$a_4 < 0 \text{ 이므로, } a_5 = |a_4 + 4| = |(3k - 27) + 4| = 3k - 23 \text{ 이고,}$$

$$\frac{5}{2} \leq a_5 < 4, \quad \text{그러므로 } a_4 \times a_5 = 0 \text{ 을 만족하는 } k \text{ 의 값은 존재하지 않는다.}$$

$k \geq 9$ 일 때,

$$a_4 \geq 0 \text{ 이므로 } a_5 = a_4 - 10 + k = (3k - 27) - 10 + k = 4k - 37$$

$$a_4 \times a_5 = (3k - 27)(4k - 37) = 0 \text{ 이어야 하므로 } k = 9 \text{ 또는 } k = \frac{37}{4}$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 k 의 값은 $\frac{11}{2}, 7, 8, 9, \frac{37}{4}$ 이므로

$$M = \frac{37}{4}, \quad m = \frac{11}{2} \text{ 에서 } M + m = \frac{59}{4}$$

$$\text{따라서 } p = 4, \quad q = 59 \text{ 이므로 } p + q = 63$$

18. ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하자.

$a > 0$, $d < -1$ 이므로 $n \leq k$ 일 때 $a_n \geq 0$, $n \geq k+1$ 일 때 $a_n < 0$ 인 자연수 k 가 유일하게 존재한다.

$n \leq k$ 일 때,

$$a_n \geq 0, \quad b_n = a_{n+1} - \frac{n}{2} \text{이므로}$$

$$b_1 = a_2 - \frac{1}{2}, \quad b_2 = a_3 - 1, \quad \dots, \quad b_k = a_{k+1} - \frac{k}{2}$$

따라서 수열 $\{b_n\}$ 은 $n = 1, 2, 3, \dots, k-1$ 일 때,

$$b_{n+1} - b_n = d - \frac{1}{2} \text{을 만족시킨다.}$$

$n \geq k+1$ 일 때,

$$a_n < 0, \quad b_n = a_n + \frac{n}{2} \text{이므로}$$

$$b_{k+1} = a_{k+1} + \frac{k+1}{2}, \quad b_{k+2} = a_{k+2} + \frac{k+2}{2},$$

$$b_{k+3} = a_{k+3} + \frac{k+3}{2}, \quad \dots$$

따라서 수열 $\{b_n\}$ 은 $n = k+1, k+2, k+3, \dots$ 일 때,

$$b_{n+1} - b_n = d + \frac{1}{2} \text{을 만족시킨다.}$$

$$\text{즉, } n \leq k-1 \text{일 때, } d - \frac{1}{2} < 0 \text{이므로 } b_n > b_{n+1},$$

$$n \geq k+1 \text{일 때, } d + \frac{1}{2} < 0 \text{이므로 } b_n > b_{n+1},$$

$n = k$ 일 때,

$$b_{k+1} - b_k = \left(a_{k+1} + \frac{k+1}{2}\right) - \left(a_{k+1} - \frac{k}{2}\right) = k + \frac{1}{2} > 0$$

이므로 $b_n < b_{n+1}$

그러므로 $n = k$ 일 때만 $b_n < b_{n+1}$ 이다.

조건 (가)에서 $b_5 < b_6$ 이므로 $k = 5$ 이다.

$$\text{그러므로 } b_n = \begin{cases} a_{n+1} - \frac{n}{2} & (n \leq 5) \\ a_n + \frac{n}{2} & (n \geq 6) \end{cases}$$

조건 (나)에 의하여

$$S_5 = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5$$

$$= \frac{5(b_1 + b_5)}{2} = \frac{5}{2} \times \left\{ \left(a_2 - \frac{1}{2}\right) + \left(a_6 - \frac{5}{2}\right) \right\} = \frac{5}{2} \times (2a + 6d - 3) = 0$$

$$\text{즉, } 2a + 6d - 3 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$S_9 - S_5 = b_6 + b_7 + b_8 + b_9$$

$$= \frac{4(b_6 + b_9)}{2} = \frac{4}{2} \times \left\{ (a_6 + 3) + \left(a_9 + \frac{9}{2}\right) \right\} = 2 \times \left(2a + 13d + \frac{15}{2}\right) = 0$$

$$\text{즉, } 2a + 13d + \frac{15}{2} = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의하여 } a = 6, \quad d = -\frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$a_n = -\frac{3}{2}n + \frac{15}{2}$$

$$S_9 = 0, \quad b_{10} = a_{10} + 5 = -\frac{15}{2} + 5 = -\frac{5}{2}$$

$$n \geq 6 \text{일 때, 수열 } \{b_n\} \text{은 } b_{n+1} - b_n = d + \frac{1}{2} = -1 \text{을 만족시키므로}$$

$$S_n = S_9 + (b_{10} + b_{11} + b_{12} + \dots + b_n)$$

$$= 0 + \frac{(n-9)\{-5 + (n-10)(-1)\}}{2}$$

$$= -\frac{(n-5)(n-9)}{2} \quad (n \geq 10)$$

$$S_n \leq -70 \text{을 만족시키는 } n \text{의 값의 범위는 } n \geq 19 \text{이므로}$$

자연수 n 의 최솟값은 19

[참고]

$$b_n = \begin{cases} 6-2n & (n \leq 5) \\ \frac{15}{2} - n & (n \geq 6) \end{cases}$$

$$S_n = \begin{cases} n(5-n) & (n \leq 5) \\ -\frac{1}{2}(n-5)(n-9) & (n \geq 6) \end{cases}$$

이므로 $n \leq 9$ 일 때, $S_n \geq 0$

19. ③

다음은 모든 자연수 k 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \quad \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다. (*)에서

$$S_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k}, \quad T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \text{이라 하자.}$$

(i) $n = 1$ 일 때,

$$S_1 = \left[\frac{1}{2}\right] = T_1 \text{이므로 } (*) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n = m$ 일 때,

(*)이 성립한다고 가정하면 $S_m = T_m$ 이다.

$n = m+1$ 일 때, (*)이 성립함을 보이자.

$$S_{m+1} = S_m + \frac{1}{2m+1} + \left[-\frac{1}{2m+2}\right],$$

$$T_{m+1} = T_m + \left[-\frac{1}{m+1}\right] + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} \text{이다.}$$

$$S_{m+1} - T_{m+1} = S_m - T_m \text{이고, } S_m = T_m \text{이므로 } S_{m+1} = T_{m+1} \text{이다.}$$

따라서 $n = m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

$$a = \frac{1}{2}, \quad f(m) = -\frac{1}{2m+2}, \quad g(m) = -\frac{1}{m+1}$$

$$\text{따라서 } a + \frac{g(5)}{f(14)} = \frac{11}{2}$$

20. ③

(i) $n = 1$ 일 때 (좌변) = 1, (우변) = 1 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n = m$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} {}_m C_k}{k} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$$

이다. $n = m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} \frac{(-1)^{k-1} {}_{m+1} C_k}{k}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} {}_{m+1} C_k}{k} + \left[\frac{(-1)^m}{m+1}\right]$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} ({}_m C_k + {}_m C_{k-1})}{k} + \left[\frac{(-1)^m}{m+1}\right]$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{m+1} \left\{ \frac{(-1)^{k-1}}{k} \times \frac{m!}{(m-k+1)!(k-1)!} \right\}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{m+1} \left\{ \frac{(-1)^{k-1}}{m+1} \times \frac{(m+1)!}{(m-k+1)!k!} \right\}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \frac{1}{m+1} = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k}$$

이다. 따라서 $n = m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

$$f(m) = \frac{(-1)^m}{m+1}, \quad g(m) = m!, \quad h(m) = m+1 \text{이므로}$$

$$\frac{g(3)+h(3)}{f(4)} = 50$$